

Modül 06 — Rehberli Laboratuvar

Çıkarımsal İstatistiğe Giriş ve Olasılık

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Nasıl çalışılır

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu cümleyi kurabilmektir.

Başlamadan önce paketleri yükleyin:

```
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

`filter, lag`

The following objects are masked from 'package:base':

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(gapminder)
library(here)
```

here() starts at /Users/kobain/Dersler/IST2083

Bölüm A — Popülasyon ve Örneklem

Görev A1 — 1962 kesitinden bir örneklem

gapminder'in 1962 yılı kesitinden, `set.seed(42)` ile sabitlenmiş rastgele **15 ülkelik** bir örneklem çekin.

```
set.seed(____)
gapminder |>
  filter(year == ____ ) |>
  slice_sample(n = ____)
```

Görev A2 — Örnekleme hatasını ölçün

Görev A1'deki örneklem ortalama yaşam beklentisini, aynı yılın **tüm popülasyonunun** ortalamasıyla karşılaştırın. Aradaki fark kaç yıl?

```
orneklem_A1 <- ____ # A1'deki kodu buraya taşıyın
populasyon_1962 <- gapminder |> filter(year == ____ )

mean(orneklem_A1$lifeExp) - mean(____$lifeExp)
```

Bölüm B — Klasik ve DeneySEL Olasılık

Görev B1 — Klasik olasılık hesabı

gapminder'dan rastgele bir gözlem seçilirse, **Amerika kıtasından** ("Americas") olma olasılığı nedir?

```
mean(gapminder$continent == "____")
```

Görev B2 — DeneySEL olasılıkla doğrulayın

set.seed(7) ile 2000 gözlemlik bir rastgele örneklem çekip (yerine koyarak), içindeki Amerika kıtası oranını hesaplayın. B1'deki teorik değere ne kadar yakın çıktı?

```
set.seed(____)
ornek <- sample(gapminder$continent, size = ____, replace = ____)\nmean(ornek == "Americas")
```

Bölüm C — Toplama ve Çarpma Kuralları

Görev C1 — VEYA sorusu

Rastgele seçilen bir gözlemin **Avrupa veya Okyanusya** kıtasından olma olasılığını toplama kuralıyla hesaplayın.

```
p_avrupa <- mean(gapminder$continent == "____")\np_okyanusya <- mean(gapminder$continent == "____")\np_avrupa ____ p_okyanusya
```

Görev C2 — VE sorusu

Yerine koyarak seçilen **iki bağımsız** gözlemin ikisinin de Asya kıtasından olma olasılığını çarpma kuralıyla hesaplayın.

```
p_asya <- mean(gapminder$continent == "Asia")\np_asya ____ ____
```

Bölüm D — Binom ve Normal Dağılım

Görev D1 — Binom olasılığı

Başarı olasılığı `p_asya` olan, 8 denemelik bağımsız bir örnekleme **tam olarak 3** başarı (Asya kıtası) görülme olasılığını hesaplayın.

```
dbinom(____, size = ____, prob = p_asya)
```

Görev D2 — Normal yaklaşımla kıyaslayın

2007 kesitinin kişi başı GSYİH'sinin **logaritmasını** (`log(gdpPercap)`) alın, ortalama ve standart sapmasını hesaplayın, sonra bu değerin 9'un altında olma olasılığını `pnorm()` ile bulup gerçek (ampirik) oranla karşılaştırın.

```
log_gdp_2007 <- gapminder |> filter(year == 2007) |> mutate(log_gdp = log(gdpPercap))

ort_log <- mean(log_gdp_2007$____)
ss_log <- sd(log_gdp_2007$____)

c(
  normal_yaklasim = pnorm(9, mean = ____, sd = ____),
  gercek_oran = mean(log_gdp_2007$log_gdp < ____)
```

Çözümler

A1 — Çözüm

```
set.seed(42)
ornek_1962 <- gapminder |>
  filter(year == 1962) |>
  slice_sample(n = 15)
ornek_1962 |> select(country, continent, lifeExp)
```

country	continent	lifeExp
Ghana	Africa	46.452
Italy	Europe	69.240
Lesotho	Africa	47.747
Swaziland	Africa	44.992
Zimbabwe	Africa	52.358
Thailand	Asia	56.061
Gambia	Africa	33.896
Chile	Americas	57.924
Korea, Rep.	Asia	55.292
Paraguay	Americas	64.361
Namibia	Africa	48.386
Saudi Arabia	Asia	45.914
Cameroon	Africa	42.643
Singapore	Asia	65.798
Senegal	Africa	41.454

A2 — Çözüm

```
populasyon_1962 <- gapminder |> filter(year == 1962)
mean(ornek_1962$lifeExp) - mean(populasyon_1962$lifeExp)
```

```
[1] -2.108049
```

Bu fark, tesadüfen hangi 15 ülkenin çekildiğinden kaynaklanan **örnekleme hatası**dır; küçük örneklemelerde ($n = 15$) bu sapma birkaç yıla kadar çıkabilir — örneklem büyüdükçe küçülmesi beklenir.

B1 — Çözüm

```
mean(gapminder$continent == "Americas")
```

```
[1] 0.1760563
```

B2 — Çözüm

```
set.seed(7)
ornek <- sample(gapminder$continent, size = 2000, replace = TRUE)
mean(ornek == "Americas")
```

```
[1] 0.1815
```

Deneyisel oran, teorik değere (B1) çok yakın çıkar — büyük örneklem büyüklüğü Büyük Sayılar Kanunu’nun beklediği gibi davranır.

C1 — Çözüm

```
p_avrupa <- mean(gapminder$continent == "Europe")
p_okyanusya <- mean(gapminder$continent == "Oceania")
p_avrupa + p_okyanusya
```

```
[1] 0.2253521
```

C2 — Çözüm

```
p_asya <- mean(gapminder$continent == "Asia")
p_asya * p_asya
```

```
[1] 0.05400714
```

D1 — Çözüm

```
dbinom(3, size = 8, prob = p_asya)
```

```
[1] 0.1873077
```

D2 — Çözüm

```
log_gdp_2007 <- gapminder |> filter(year == 2007) |> mutate(log_gdp = log(gdpPercap))
ort_log <- mean(log_gdp_2007$log_gdp)
ss_log <- sd(log_gdp_2007$log_gdp)

c(
  normal_yaklasim = pnorm(9, mean = ort_log, sd = ss_log),
  gercek_oran = mean(log_gdp_2007$log_gdp < 9)
)
```

normal_yaklasim	gercek_oran
0.6115446	0.5633803

Kişi başı GSYİH'nin logaritması, ham GSYİH'den çok daha simetrik bir dağılım izler — bu yüzden normal yaklaşım burada, modül metnindeki yaşam beklentisi örneğinden daha sıkı çalışır.